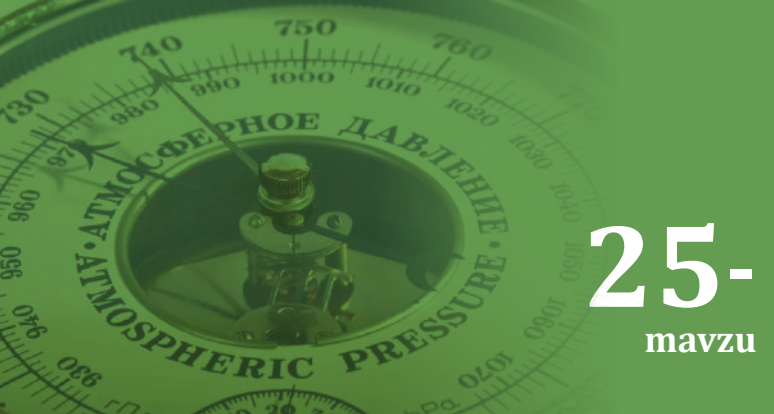




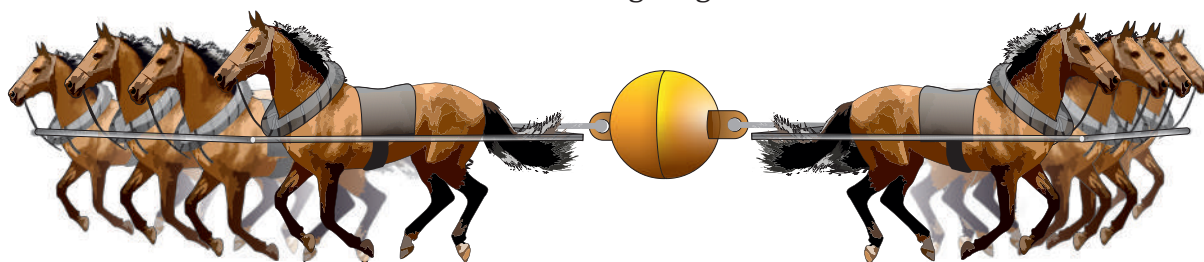
ATMOSFERA BOSIMI

Tog'ga chiqqanda odamlarning qulog'i bitib qoladi. Nima uchun?

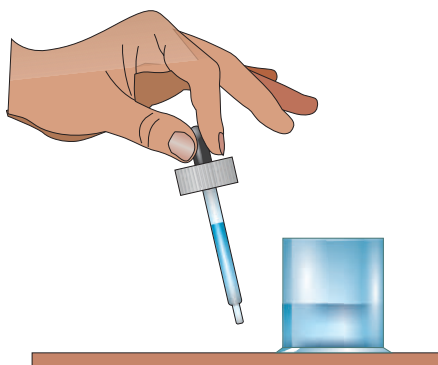


Atmosfera, havo tarkibi, Torrichelli tajribasi, manometr, aneroid barometr.

Yer sirtini azot, kislorod va boshqa gazlar aralashmasidan iborat havo qobig'i o'rab turadi. Biz bu havo qobig'ini atmosfera deb ataymiz. Atmosfera har xil gazlarning aralashmasidan iborat. Atmosferaning koinotga tarqalib ketmasligiga sabab – havo zarralarining Yerga tortilishidir.



1654-yili Otto Gerike atmosfera bosimi borligini isbotlash uchun Magdeburg shahrida bir tajriba o'tkazadi. Olim bir-biriga tekkizib qo'yilgan ikkita metall yarim shar ichidagi havoni so'rib olgandan so'ng, sharlar bir-biriga zich yopishib qolgan. Bu yarim sharlarni 8 juft ot qarama-qarshi tomonga tortib ham ajrata olmagani. Bunga sabab atmosfera bosimining mavjudligidir.



2.26-rasm

Ko'zga dori tomizishda ishlatiladigan tomizgich (pipetka) uchini suvga tushirib, orqa rezinasi bir siqib olinsa, pipetka ichiga suv kiradi. Pipetka suvdan olinganda, undagi suv to'kilmadan turadi (2.26-rasm). Nega suvning og'irligi bo'lsa ham, suv to'kilmaydi? Bunga atmosfera bosimi sabab.

Idish ichidagi suyuqlikning og'irligi tufayli gidrostatik bosim yuzaga kelganidek, havoning og'irligi tufayli atmosfera bosimi paydo bo'ladi.

Atmosfera bosimini birinchi marta italiyalik olim E. Torrichelli (1608–1647) o'lchagan. Buning uchun u uzunligi 1 m, bir uchi berk bo'lgan shisha nayni simob bilan to'ldiradi. Ochiq uchini qattiq berkitib, nayni simobli idishga to'nkaradi va simob ichida nayning uchini ochadi. Bunda u naydagi simobning bir qismi idishga oqib tushganini va qolgan qismi to'kilmay qolgani kuzatadi (2.27-rasm). Torrichelli nayda suyuqlikning to'kilmay qolish sababini aniqladi.

Dastlab nay ichidagi simobning gidrostatik bosimi atmosfera bosimidan katta bo'ladi. Shu tufayli naydan simob oqib chiqa boshlaydi. Naydan simobning to'kilishi to'xtagan paytda undagi qolgan simob ustunining gidrostatik bosimi idishdagi simob sirtiga ko'rsatilayotgan atmosfera bosimi bilan muvozanatlashgan bo'ladi. Simob ustuni balandligini o'lchab, atmosfera bosimi aniqlanadi. Bu tajribadan atmosfera bosimi nayda to'kilmay qolgan simob ustunining gidrostatik bosimiga teng degan xulosa kelib chiqadi.

Torrichelli chizg'ich yordamida naydagi to'kilmay qolgan simob ustunining balandligini o'lchagan. Agar tajriba 0 °C haroratda dengiz (Boltiq dengizi) sathi balandligidagi joylarda o'tkazilsa, naydagi to'kilmay qolgan simob ustunining balandligi 760 mm ga teng bo'ladi. Demak, normal atmosfera bosimining qiymati 760 mm simob ustunining bosimiga teng ekan.

Simobning zichligi $\rho = 13595 \text{ kg/m}^3$ va balandligi $h = 0,76 \text{ m}$ bo'lgan simob ustunining gidrostatik bosimini hisoblaymiz:

$$p_{atm} = \rho \cdot g \cdot h = 13595 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 0,76 \text{ m} \approx 101359 \text{ Pa}.$$

Atmosfera bosimi ham Xalqaro birliklar sistemasi (SI) da paskal(Pa)da o'lchanadi. Shuningdek, atmosfera bosimini o'lchashda millimetr simob ustuni (*mm Hg*) deb ataladigan o'lchov birligi ham qo'llanadi.

1 mm simob ustunining bosimini paskalda ifodalash uchun 101359 Pa ni 760 ga bo'lish kerak, ya'ni

$$1 \text{ mm Hg} = \frac{101359 \text{ Pa}}{760} \approx 133,4 \text{ Pa} \text{ kelib chiqadi.}$$

Masala yechayotganingizda atmosfera bosimining son qiymatini $p_0 = 100\,000 \text{ Pa} = 10^5 \text{ Pa}$ ga teng deb olishingiz mumkin.

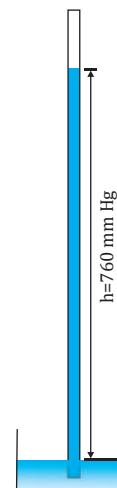
Odatda metrologlar tomonidan ob-havo ma'lumoti e'lon qilinganida atmosferaning bosimi Pa da emas, balki mm. sim. ust. da aytiladi. Masalan, ob-havoning o'zgarishida atmosfera bosimi paskallarda o'lchansa, ya'ni 500–600 Pa ga kamaysa ham, o'zgarishi sezilarli bo'lmaydi. Atmosfera bosimini millimetr simob ustuni bilan ifodalasak, bosimning 1 *mm Hg* o'zgargani ham sezilarli bo'ladi.

Yer sirtidan yuqoriga ko'tarilgan sari atmosfera bosimi kamayib boradi. Bunga sabab yer sirtidan yuqoriga ko'tarilgan sari havo zichligi kamayadi. Shu tufayli dengiz sathidan har 12 m balandlikka ko'tarilganda atmosfera bosimi o'rtacha 1 *mm Hg* ga pasayadi.

Atmosfera bosimini o'lchashda ishlatiladigan asbobga barometr deyiladi. 2.28-rasmda aneroid barometrning tashqi ko'rinishi tasvirlangan.

Berk idish ichidagi gazning bosimi manometr yordamida o'lchanadi (2.29-rasm). Mashina shinasidagi havoning bosimi manometr bilan o'lchanadi. O'lchash natijasida shina ichidagi havoning normadan ko'p yoki kam ekani aniqlanadi.

Atmosfera bosimining o'zgarishi insonlar sog'lig'iga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ba'zi insonlarda kuchli boshog'riq va holsizlik kuzatiladi.



2.27-rasm



2.28-rasm



2.29-rasm

Suyuqlik quyilgan idishning usti ochiq bo'lsa, idish tubiga beriladigan to'la bosim h balandlikka ega bo'lgan suyuqlikning idish tubiga beradigan bosimi (gidrostatik bosim) bilan atmosfera bosimining yig'indisiga teng bo'ladi:

$$p_{asos} = p_0 + \rho g h \quad (1)$$

Bu formula yordamida ko'l, dengiz, okeanlarning suv sathidan h chuqurlikdagi natijaviy bosimining qiymati topiladi.



1. Atmosfera – yerning havo qobig'idir.
2. Atmosfera bosimini ilk bor italiyalik olim E. Torrichelli tajribada aniqlagan.
3. Dengiz sathidan har 12 m balandlikka ko'tarilganda atmosfera bosimi o'rtacha 1 mm Hg ga pasayadi.
4. Atmosfera bosimi aneroid barometr, yopiq idishdagi gaz yoki suyuqlikning bosimi esa manometr yordamida o'lchanadi.

Masala yechish namunasi

Ko'lning 80 m chuqurlikdagi bosimini toping.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$h = 80 \text{ m}$ $p = 100000 \text{ Pa}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ $\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$p_{asos} = p_0 + \rho g h$ $[p] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot \text{m} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa}$	$p = 100000 \text{ Pa} + 1000 \cdot 9,81 \cdot 80 \text{ Pa} =$ $= 884800 \text{ Pa} = 884,8 \text{ kPa}$ Javob: $p = 884,8 \text{ kPa}.$
Topish kerak: $p = ?$		



1. Atmosfera bosimining mavjudligini dastlab kim aniqlagan?
2. Nima uchun yer sirtida yuqoriga ko'tarilgan sari atmosfera bosimi kamayadi?
3. Nima uchun ob-havo ma'lumotlarini berishda atmosfera bosimi mm Hg da xabar qilinadi?
4. Nima uchun suvli butilka og'iz tomoni bilan suvli idishga tushirilsa, undan suv to'kilmaydi.



17-mashq

1 Meteorologlar radio orqali atmosfera bosimi 740 mm Hg ga teng ekanini e'lon qildi. Bu bosim qiymatini Paskalda ifodalang.

2 Ko'lda qanday chuqurlikda suvning gidrostatik bosimi normal atmosfera bosimidan ikki marta katta bo'ladi?

3 Toshkent shahri dengiz sathidan o'rtacha 407 m balandlikda joylashgan. Toshkent teleminorasining balandligi 385 m ga teng. Agar dengiz sathidagi atmosfera bosimi 760 mm Hg ga teng bo'lsa, minoraning uchida barometr qancha bosimni ko'rsatadi?

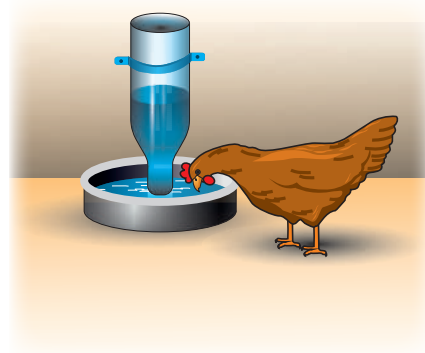
4 Dengiz sathidan 600 metr balandlikdagi atmosfera bosimini toping (mm Hg). Normal atmosfera bosimi 760 mm sim. ust. ga teng deb oling.



Amaliy topshiriq

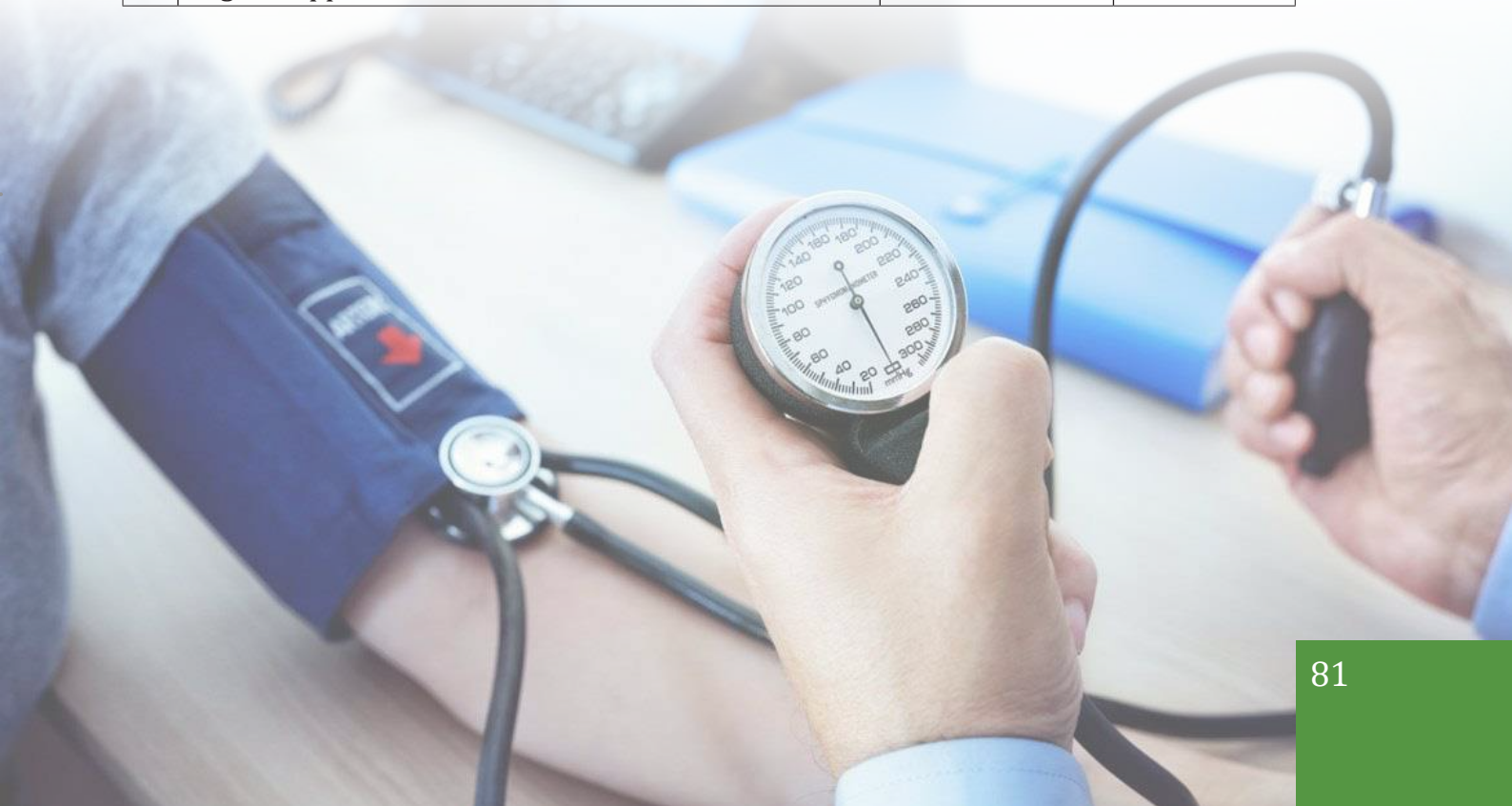
1 2.30-rasmda parrandalar suvdoni ko'rsatilgan. Shisha idish ichidagi suvning to'kilmay qolish sababini tushuntiring.

2 Jadvalni to'ldiring. mm Hg. ni Pa da ifodalang.



2.30-rasm

Nº	Bosim	mm. sim. ust.	Pa
1	Insonning arterial qon bosimining quyi qiymati	80	
2	Insonning arterial qon bosimining yuqori qiymati	120	
3	Dengiz bo'yida	758	
4	Tekislikda	720	
5	Tog' cho'qqisida	368	





LOYIHA ISHI

Atmosfera bosimining amalda namoyishini ko'rish



Loyiha ishining maqsadi: “Paskal qonuni”, “Gidrostatik bosim”, “Atmosfera bosimi” mavzularini mustahkamlash va favvora yasash orqali amalda o'rganish.

Favvora yasash uchun kerakli materiallar:

- 3 ta plastik idish (baklashka),
- 3 ta naycha,
- 6 ta baklajka qopqog'i,
- yelim va suv,
- qaychi.

Qurilmaning tuzilishi va ishlash prinsipi

1. Bitta plastik idishni yon tomonidan qaychi yordamida kesing (rasmga qarang).

2. Plastik idishda 2 ta teshik qiling.

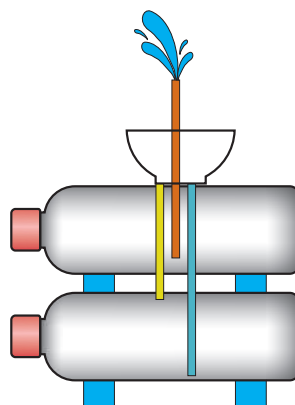
Bu teshiklar diametri ustki va pastki qismlar uchun bir xil bo'lishi va naychalar diametriga mos kelishi kerak.

3. Naychalarni rasmda ko'rsatilganidek qilib idishning ustki va ichki qismlariga mahkamlang.

4. Teshiklarni germetik yoping.

5. Idishlarga suv quyib, favvoraning ishlashini kuzating.

6. Favvoraning ishlash prinsipini tushuntiring va o'z taklifingizni bering.



1. Idishlarni ulab turgan naychalar qanday vazifani bajaradi?
2. Geyzer haqida eshitganmisiz?
3. Geyzerlar qayerda uchraydi?